

Robot Manipulador SCARA para Apilado Automatizado de Cajas de Medicamentos

Santiago Andrés Morales Alarcón - 1803552

Jhair Nicolas Muriel Gomez - 1803934

Santiago Quintero Paz - 1803980

David Antonio Daza Velásquez - 1803739

Descripción

Se diseña un robot manipulador tipo SCARA de base fija para tomar cajas de medicamentos previamente organizadas y apilarlas en un punto específico. El sistema realiza tareas repetitivas de pick-and-place en un entorno controlado donde cada robot opera sobre posiciones y elementos previamente conocidos, ejecutando su tarea de forma automática y secuencial mientras la caja avanza de estación en estación.

El robot SCARA (ubicado al final de la línea) se acerca por encima, toma la caja y la eleva verticalmente para que no choque con nada durante su desplazamiento. Luego hace el transporte, ubicando la caja exactamente sobre el punto de apilado designado para bajar y dejarla en su lugar. El robot repite el mismo ciclo, apilando las cajas secuencialmente una encima de la otra, conformando una torre vertical.

Al ubicar la cuarta caja (capacidad máxima de almacenamiento), el sistema debe mandar una señal que informe que el apilado de cajas está lleno. Los elementos a manipular son cajas con dimensiones específicas de 5 cm de alto × 10 cm de largo × 10 cm de ancho.

Justificación técnica del alcance

Los elementos poseen tamaños idénticos y sus posiciones de llegada y apilado son conocidas. Por ello, el diseño del sistema se centra en la cinemática del manipulador y la planeación de trayectorias con precisión de posicionamiento. La necesidad de acercarse por encima y elevar la caja para evitar colisiones, así como la naturaleza de la tarea puramente de transferencia (pick-and-place y apilado en torre de 4 unidades), justifica directamente la selección de un manipulador SCARA. Este tipo de robot destaca por su alta rigidez en el eje Z y su gran rapidez de operación.

Requisitos funcionales

- Tomar las cajas de medicamentos desde la posición predefinida de llegada y transportarlas al punto de apilado.
- Elevar cada caja tras su sujeción para garantizar una trayectoria libre de choques con el entorno.
- Apilar en torre vertical hasta 4 cajas, ubicando cada elemento en una posición específica y alineada.
- Emitir una señal de control automática al colocar la cuarta caja, indicando que el apilado está lleno.

- Operar mediante secuencias automáticas y repetitivas, sincronizadas con el avance de estación a estación.

Requisitos no funcionales

- El manipulador debe garantizar movimientos suaves y estables, manteniendo el error de posicionamiento cercano a cero para que la torre de cuatro cajas conserve su equilibrio.
- Por motivos de seguridad y precisión, la velocidad articular máxima de los manipuladores estará acotada a 2 rad/s.
- Los materiales del efector final y la estructura deben permitir su limpieza y desinfección, adecuados para el manejo de medicamentos.
- El robot debe operar de manera segura y eficiente estrictamente dentro del espacio de trabajo asignado de 1,25 m × 1,25 m.

Restricciones del sistema

- **Espacio de trabajo:** El sistema total dispone de un espacio reducido de 1,25 m × 1,25 m, limitando el alcance máximo.
- **Geometría del manipulador:** Debido al espacio, el robot SCARA está diseñado con un radio de trabajo acotado entre 30 cm y 35 cm.
- **Piezas a manipular:** El sistema está restringido a trabajar con cajas de 5 cm de alto × 10 cm de largo × 10 cm de ancho.
- **Velocidad:** La velocidad máxima en las articulaciones está limitada a 2 rad/s.
- **Almacenamiento:** La capacidad de almacenamiento final está restringida a un apilado vertical máximo de 4 cajas.

Limitaciones del sistema

- El robot es fijo y carece de ejes externos para trasladarse.
- El sistema no incorpora visión artificial; opera ciegamente sobre posiciones y elementos previamente conocidos en el espacio de trabajo de 1,25 m × 1,25 m.
- El sistema detiene su proceso continuo de apilado al alcanzar las 4 cajas, requiriendo que la torre sea removida o gestionada para continuar el ciclo tras emitir la señal.

Relación entre el contexto y los criterios de diseño

El sistema se desarrolla para un entorno industrial con espacio muy reducido (1,25 m × 1,25 m). Las cajas avanzan de estación en estación de manera controlada y secuencial, por lo que las posiciones siempre son conocidas, haciendo innecesaria la visión artificial.

El criterio de selección del manipulador responde directamente a estas condiciones: al ubicarse en el extremo final de la línea para una tarea de pick-and-place y apilado en torre de 4 unidades, se opta por un SCARA con radio de trabajo de 30 a 35 cm. Esta morfología garantiza una excepcional rigidez en el eje Z —crucial para asegurar la alineación perfecta de cajas de 5×10×10 cm— y una rapidez de transferencia idónea. A su vez, para garantizar que la alta dinámica del SCARA no comprometa la seguridad del entorno ni la precisión del ensamblaje de la torre, se impone una limitación de velocidad articular de 2 rad/s.

El diseño está optimizado para el empaquetado final de medicamentos: aprovecha la rigidez vertical para crear torres estables de 4 cajas y se integra fluidamente a la automatización de la línea mediante el envío de señales de control que notifican el llenado, todo operando dentro de un espacio ya delimitado.